

ΜΕΙΖΟΝ ΤΡΑΥΜΑ & ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Τραύμα (σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) ονομάζεται «κάθε βίαιη καταστροφή των ιστών, εσωτερική ή εξωτερική, ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκάλεσε». Οι τραυματισμοί (κακώσεις) ταξινομούνται σε ανοικτές και κλειστές.

Το τραύμα αποτελεί σήμερα την πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες από 1 ως 45 ετών, ενώ ευθύνεται - δυστυχώς - για το 80% των θανάτων στην εφηβική ηλικία!

Στο τραύμα, υπάρχουν και εφαρμόζονται πολλοί **αλγόριθμοι**, οι οποίοι είτε εκτιμούν και επισημαίνουν τη **βαρύτητα του περιστατικού**, είτε «προβλέπουν» κατά κάποιο τρόπο, την περαιτέρω πορεία και **πιθανή τελική έκβαση του ασθενούς**, είτε δίνουν κατευθυντήριες **οδηγίες για την αντιμετώπιση του ασθενούς** προνοσοκομειακά, στο ΤΕΠ ή στη ΜΕΘ.

Η αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία ασθενούς απαιτεί την άμεση αναγνώριση του οξέος προβλήματος – *το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του* – από εξειδικευμένο ιατρό υπεύθυνο της ομάδας ή στην περίπτωση συμβάντος προνοσοκομειακά ή στην ΠΦΥ, από εκπαιδευμένο στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και στο τραύμα, ιατρό.

Ως πολυτραυματίας ορίζεται ο τραυματίας που φέρει κακώσεις σε δύο ή περισσότερα συστήματα, εκ των οποίων η μία, τουλάχιστον, είναι απειλητική για τη ζωή του.

Με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της προνοσοκομειακής φροντίδας, ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των βαρέως τραυματισμένων ασθενών επιζεί αρχικά για να φθάσει στο νοσοκομείο. Η αρχική ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση του πολυτραυματία αφορά κυρίως στην πρώτη ώρα της εισαγωγής του ασθενούς σε οποιαδήποτε δομή υγείας και χωρίζεται σε αρχική αξιολόγηση και αναζωογόνηση και σε δεύτερη αξιολόγηση.

Η αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία, είτε στην Προνοσοκομειακή Ιατρική, είτε στο ΤΕΠ, είναι μια ομαδική και άκρως συγχρονισμένη εργασία. Ο ιατρός με τους νοσηλευτές, ή/και τους διασώστες, αποτελούν την ομάδα αντιμετώπισης του επείγοντος τραύματος. Κάθε μέλος της ομάδας, γνωρίζει σαφώς και εκ των προτέρων τα καθήκοντά του, την θέση του στην ομάδα και τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Οι εξελίξεις στην Επείγουσα Ιατρική στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία ασθενή, όπως η βελτίωση των συνθηκών άμεσης, ασφαλούς και ταχείας διακομιδής, η ελεγχόμενη υποτασική αναζωογόνηση, οι στρατηγικές ελέγχου της βλάβης (Damage Control Strategy), έχουν αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης, θετικής έκβασης και αποκατάστασης.

Οι μηχανισμοί κακώσεων είναι τέσσερις και πολλές φορές μπορεί να συνυπάρχουν περισσότεροι του ενός στον ίδιο τραυματία ασθενή. Ειδικότερα, οι μηχανισμοί αυτοί, είναι:

- I. Αμβλύ τραύμα (Blunt injury):** Θεωρείται το πιο συχνά απαντώμενο έπειτα από τροχαία ατυχήματα και ως απότοκο πτώσεως από ύψος. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ) αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στον τραυματισμό αυτού του είδους.
- II. Διατιτραίνουσες κακώσεις (Penetrating injuries):** Αφορούν σε τραυματικές κακώσεις απότοκες νύσσοντος οργάνου (σιδερόβεργα, κατσαβίδι, μαχαίρι) ή πυροβόλων όπλων.
- III. Κακώσεις από το ωστικό κύμα έκρηξης (Blast injuries):** Μαζί με τις διατιτραίνουσες κακώσεις, αποτελούν τις συχνότερες μορφές κακώσεων σε εμπόλεμες καταστάσεις και σε βομβιστικές τρομοκρατικές ενέργειες. Το ωστικό κύμα, συνήθως, προκαλεί βλάβη σε σημεία όπου υπάρχει γειτνίαση περιοχών (ιστών) διαφορετικής πυκνότητας.
- IV. Θερμικές κακώσεις (Thermal injuries):** Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα εγκαύματα όλων των τύπων και βαθμίδων και τις βλάβες από ηλεκτροπληξία ή κεραυνοπληξία.

Ο μηχανισμός της κάκωσης, δηλαδή η διερεύνηση του τύπου, του μεγέθους και της κατεύθυνσης της δύναμης που δέχεται το ανθρώπινο σώμα κατά τον τραυματισμό, παίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της βαρύτητας του τραύματος, στην αρχική αλλά και μετέπειτα αντιμετώπιση του πολυτραυματία και τελικά στην πρόγνωση του τραύματος.

Μηχανισμοί πρόκλησης κάκωσης που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη βιβλιογραφία, για το χαρακτηρισμό ενός τραυματισμού ως σοβαρού (*μερίζονος*), είναι οι παρακάτω:



1. Πτώση του θύματος από μεγάλο ύψος (ενδεικτικό ύψος (H) > 6 μέτρα).
2. Η ύπαρξη νεκρού σε τροχαίο δυστύχημα.
3. Η εκτίναξη επιβάτη εκτός οχήματος κατά το τροχαίο συμβάν.
4. Η καθυστερημένη απεμπλοκή του τραυματία (χρόνος (T) > 20 λεπτά).
5. Η παράσυρση πεζού από όχημα (με ταχύτητα οχήματος (V) > 8 km/h).
6. Το τροχαίο ατύχημα με μοτοσυκλέτα (με ταχύτητα (V) > 32 km/h).
7. Το διατιτραίνον τραύμα (συνήθως από πυροβόλα όπλα).

Έτσι, για παράδειγμα, η αραχνοειδής θραύση του παρμπρίζ του αυτοκινήτου αποτελεί σημαντική ένδειξη πρόσκρουσης της κεφαλής του τραυματία σε αυτό και στη θεώρηση της ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ κρανίου και αυχενικής μοίρας της ΣΣ (ΑΜΣΣ).

Η **ηλικία** και η **παρουσία χρονίων νοσημάτων** αυξάνουν τη νοσηρότητα, αλλά και τη θνητότητα του τραύματος. Επίσης, η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες του περιβάλλοντος (**κρυοπάγημα ή θερμοπληξία**) σχετίζεται με ιδιαίτερος αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.

Ο πολυτραυματίας πρέπει να εκτιμάται σαν σύνολο, ολικά και όχι αποσπασματικά, να δίνονται οι σωστές προτεραιότητες και να εκτελούνται έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες.

Η πρωτογενής εκτίμηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης στον τόπο του ατυχήματος και θεωρείται το σημαντικότερο διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των ζωτικών λειτουργιών, καθώς και του αριθμού και της βαρύτητας των κακώσεων.

Δίνοντας τον ορισμό της, θα λέγαμε ότι **συνιστά την αρχική εκτίμηση του τραυματία που εκτελείται άμεσα και στόχο έχει την αναγνώριση των επικίνδυνων κακώσεων που απειλούν την ζωή και την ακεραιότητα του, ώστε να αναταχθούν το συντομότερο δυνατό και να μειωθούν η θνητότητα και η νοσηρότητα/αναπηρία. Επιπροσθέτως, εκτιμά την βιωσιμότητα του τραυματία (Triage), ώστε να αποφεύγονται άσκοπες ενέργειες.**

Στην πρωτογενή εκτίμηση και αντιμετώπιση του τραυματία (στο πεδίο ή στο ΤΕΠ) πρέπει να εφαρμόζεται μια λογική ακολουθία προτεραιοτήτων, βασισμένη σε μια σφαιρική, ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασής του και ιδιαίτερα των ζωτικών λειτουργιών του.

Η επαρκής οξυγόνωση και αιμάτωση του ασθενή, είναι η κυριότερη προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση μιας μείζονος αιμορραγίας, η αναγνώριση καταστάσεων που χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης και η διακομιδή του ασθενή σε ειδικό νοσοκομειακό κέντρο, είναι η αμέσως επόμενη σειρά ενεργειών προς άμεση αντιμετώπιση ενός μείζονος τραύματος.

Η σειρά προτεραιότητας των ενεργειών, είναι το κλειδί για την επιτυχή αντιμετώπιση του τραυματία και πρέπει να ακολουθείται πιστά, είτε προνοσοκομειακά, είτε στο ΤΕΠ:

1. Ανοικτοί αεραγωγοί, οξυγόνωση και αερισμός, με ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ.
2. Εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αναπνοής. Αξιολόγηση αυτόματης αναπνοής.
3. Έλεγχος αιμορραγίας. Αποκατάσταση επαρκούς κυκλοφορίας (ελεγχόμενη υπόταση).
4. Έλεγχος για υπάρχουσες νευρολογικές διαταραχές, έλεγχος της ΣΣ και θεραπευτικές παρεμβάσεις εκεί όπου είναι δυνατόν ή αναγκαίο. Χορήγηση κατάλληλων φαρμάκων.
5. Σταθεροποίηση και διαχείριση των καταγμάτων. Χορήγηση επαρκούς αναλγησίας.
6. Λεπτομερής συστηματικός έλεγχος και παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα βήματα 1-4 αποτελούν στην ουσία αυτό που ονομάζεται «**ειδική υποστήριξη της ζωής του πολυτραυματία**» (ATLS), κατά την οποία οι πλέον επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις, ελέγχονται δια της ακολουθίας **ABCDE**: **A**: Αεραγωγός - ΑΜΣΣ, **B**: Αερισμός - Αναπνοή, **C**: Αιμάτωση, **D**: Νευρολογικές διαταραχές, εκτίμηση ελλειμμάτων - Φάρμακα, **E**: Εκτίμηση της συνολικής κατάστασης του ασθενή, εξέταση του ασθενή μετά την αφαίρεση των ρούχων. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω ενεργειών, εκτίμηση υποογκαιμίας.

Πρέπει να τονισθεί ότι υπάρχουν αρκετά άλλα συστήματα αξιολόγησης του τραυματία ασθενούς, που ουσιαστικά αξιολογούν τα ίδια σημεία με τα παραπάνω, μεταβάλλοντας μόνο τη σειρά ελέγχου, όπως το σύστημα αξιολόγησης “**MARCH**”, από το ακρωνύμιο:

M Massive hemorrhage control.	C Circulation.
A Airway with cervical spine control.	H Head, spinal cord & other injuries
R Respiration (Breathing).	(Disability & Exposure).